

本次课内容

- 熵和其它宏观量的计算 (接上课)
- § 2.2 粒子状态的半经典描述
↓ (用于简便计算配分函数)
- § 2.3 理想气体 (1)

预习思考题

1. **“粒子状态的半经典描述”**和**“半经典分布”**中的**“半经典”**含义是一样的吗？
2. 如何在**能量准连续近似**下计算配分函数？该近似成立的条件是什么？
3. 如何在**玻尔兹曼统计**和**能级准连续近似**下的理论框架下计算理想气体的内能、压强、熵等宏观量？

- **熵和其它宏观量的计算
(接上课)**

★ 回顾与总结：玻尔兹曼统计 半经典和定域系统

从 微观量 得到 宏观量

平衡态最可几分布

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{宏观量} \\ \bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{宏观量} \\ P = \sum_i -\frac{d\varepsilon_i}{dV} n_i = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V} \end{array} \right.$$

(近独立粒子普适)

$$n_i = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i(V)} g_i$$

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$

(只适用于玻尔兹曼统计)

$$\text{可逆过程: } dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{d\bar{E} + PdV}{T} = Nkd \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) = d(k \ln W \{n_i\})$$

以上对半经典和定域系统都成立，但

$$W_{\text{定域}} \{n_i\} = \mathbf{N!} W_{\text{S}} \{n_i\}$$

回顾 半经典系统最可几分布对应的微观状态数

$$W_{\text{sm}} \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \Big|_{n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)}$$

$$(n_i \ll g_i)$$

$$\ln n_i! \approx n_i (\ln n_i - 1)$$

(m代表最可几分布)

取对数: $\ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = \sum_i (n_i \ln g_i - \ln n_i!) \Big|_{n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)}$

$$\approx \sum_i n_i (\alpha + \beta \varepsilon_i + 1) = N\alpha + \beta \bar{E} + N,$$

$$\alpha = \ln(z / N)$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}$$

$$= N \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + N(1 - \ln N).$$

回顾：热力学熵

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}, \quad P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V}.$$

$$\mathbf{d}Q = \mathbf{d}\bar{Q} = d\bar{E} + PdV$$

$$= -Nd \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + \frac{N}{\beta} \left(\frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV = \frac{N}{\beta} \left[\left(\frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV - \beta d \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right]$$

$$= \frac{N}{\beta} \left[\left(\frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV + \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d\beta - \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d\beta - \beta d \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right]$$

$$= \frac{N}{\beta} \left[d \ln z - d \left(\beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right] = \frac{N}{\beta} d \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$\Rightarrow \beta \mathbf{d}Q = Nd \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \quad (\text{是全微分})$$

$$\text{热力学熵 } dS = \frac{\mathbf{d}Q}{T} = \frac{Nd \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)}{\beta T} \text{ 必须是全微分, 故 } \beta T = \frac{1}{k} \text{ (常数)}$$

回顾 半经典系统的统计熵（玻尔兹曼熵）

比较微观状态数与热力学熵

$$k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} \right) + Nk(1 - \ln N)$$

热力学熵： $dS = \frac{dQ}{T} = \frac{d\bar{E} + PdV}{T} = Nkd \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right),$

$$\Rightarrow dS = d(k \ln W \{n_i\})$$

——→
新定义
统计熵

$$S = k \ln W \{n_i\}$$

6. 定域粒子的情形（可区分粒子）

$$W_{\text{定域m}} \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} = N! W_s \{n_i\}$$

$$k \ln W_{\text{定域m}} \{n_i\} = k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} + k \ln N!$$

（m代表最可几分布）

$$\text{由前面 } k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + Nk(1 - \ln N)$$

$$\text{得 } k \ln W_{\text{定域m}} \{n_i\} = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + Nk(1 - \ln N)$$

和半经典系统类似，都满足玻尔兹曼分布，也都有

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} \quad P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V} \quad (5.30)$$

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{d\bar{E} + PdV}{T} = Nk d \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$k \ln W_{\text{定域m}} \{n_i\} = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$dS = k d(\ln W) \rightarrow S \equiv k \ln W$$

比较，定义绝对熵： $S = k \ln W_{\text{定域m}} \{n_i\} \left(= Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right)$

半经典分布与可区分粒子系统的比较

熵的通式

$$S = k \ln W_m \{n_i\} = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + S'$$

• 半经典 ($n_i \ll g_i$)

(全同粒子)

$$S' = Nk(1 - \ln N) = Nk \ln \frac{e}{N},$$

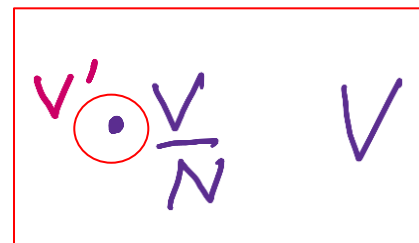
• 定域粒子系统

(可分辨粒子)

$$S' = 0$$

(熵常数 S' 不同是由于 W 不同)

*补充：定域粒子的压强 (广义力)



能级 i 上的一个定域粒子受



$$\text{广义力 } P_i = - \frac{d\epsilon_i}{dV'} = - \frac{d\epsilon_i}{d(V/N)} = -N \frac{d\epsilon_i}{dV}$$

任意一个粒子受平均

$$\text{广义力 } P = \frac{1}{N} \sum_i n_i P_i = - \sum_i n_i \frac{d\epsilon_i}{dV}$$

和半经典系统
的推导相同

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial(\ln z)}{\partial V}.$$

(和半经典系统相同)

定域粒子自由能函数

$$F = \bar{E} - TS,$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \quad S = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right),$$

$$F = -NkT \ln z \quad (\text{可用 } F \text{ 方便地算热力学量})$$

$$dF = -SdT - PdV \Rightarrow P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T ; \quad S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$$

(特性函数F的应用)

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V}$$

Boltamann统计理论

配分函数 $z = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \rightarrow$ 各宏观量

注意：半经和定域分布的 $\bar{E}$ 、 P 表达式相同，但 S, F 不同。

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} \quad P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V} \text{ (记住)}$$

$$S' = Nk \ln \frac{e}{N} \text{ (半经典)}$$
$$S' = 0 \text{ (定域)}$$

$$S = k \ln W \{n_i\} \text{ (记住)}$$

$$S = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + S'$$

半经典： $F = -NkT \ln \frac{ez}{N}$

定域： $F = -NkT \ln z$

$$W_{\text{定域}} \{n_i\} = N! W_s \{n_i\}$$

(可用 F 方便地算热力学量)

作业:

- p.257, #5.21

(二维谐振子的能级是 $\varepsilon_n = (n+1)h\nu$, 简并度 $g_i = n+1$)

(以上结论可以用分离变量法分解成2个一维谐振子而得到)

$$\psi_n(x, y) = \psi_{n_x}(x) \times \psi_{n_y}(y)$$

一维谐振子

一维谐振子

- p.258, #5.26。

$$E_n = \left(n_x + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega + \left(n_y + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega$$

$$= (n+1) \hbar\omega = (n+1) h\nu \quad (n \equiv n_x + n_y)$$

注意到 n_x 、 n_y 为非负整数 (一维谐振子),

于是, 若给定 n , 则 $n_x = 0, 1, 2, \dots, n$

($n_y = n - n_x$), 有 $n+1$ 个独立状态, 所以 $g_i = n+1$ 。

5.21 由 N 个近独立二维谐振子组成的系统, 振子的能级 $\varepsilon_n = (n + \frac{1}{2})h\nu$, 简并度 $g_n = n + 1, n = 0, 1, 2, \dots$, 试证: 二维振子的配分函数是一维振子配分函数的平方, 并求系统的能量。

答: $z_2 = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{(1 - e^{-\beta h\nu})^2} = z_1^2$, z_1 是一维振子的配分函数。

$$\bar{E} = N \left(h\nu + \frac{2h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} \right)$$

5.26 N 个粒子组成近独立粒子系统, 粒子有两个能级 ε_1 与 ε_2 , $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$, 能级间距为 2.45×10^{-21} 焦耳。

1. 定性画出系统能量 $\bar{E}-T$ 曲线, 及热容量 $C-T$ 曲线。

2. 求系统热容量的数学表达式。 $C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V$

答: $C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x + 1)^2}$

其中 $x = \frac{\Delta\varepsilon}{kT}$, $\Delta\varepsilon = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$

后续问题：

1. 如何计算配分函数 z ?

$$z = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i ; \text{ 或写成}$$

$$z = \sum_s e^{-\beta \varepsilon_s} \text{ (s代表 单粒子态)}$$

如何计算求和？

2. 应用于具体系统：用 z 计算宏观量

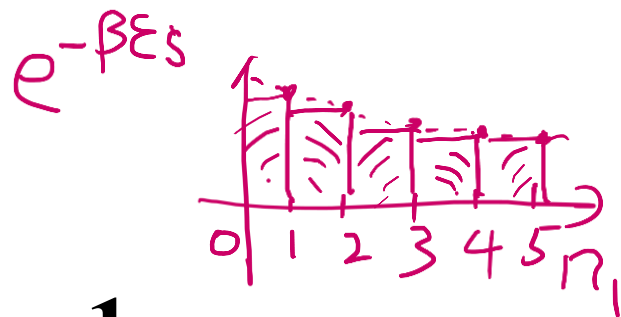
例：宏观容器中的气体分子的平动

$$\varepsilon_s = \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

$$z(\beta, V) = \sum_s e^{-\beta \varepsilon_s}$$

$$= \sum_{n_1 n_2 n_3} e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)} \quad \left(\beta = \frac{1}{kT} \right)。$$

(量子理论)



$$\beta \Delta \varepsilon_s \equiv \beta \frac{h^2}{8mL^2} \ll 1 \text{ 时, } e^{-\beta \varepsilon_s} \text{ 随 } n_1、n_2、n_3$$

变化很平缓，近似地将求和换成积分，

$$z(\beta, V) = \sum_{n_1 n_2 n_3} e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)}$$

(量子理论)

$$= \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)} \mathrm{d}n_1 \mathrm{d}n_2 \mathrm{d}n_3$$

$$= \left(\int_0^\infty e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} n_1^2} \mathrm{d}n_1 \right)^3$$

$$= \left(\frac{L}{h} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^3 = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}$$

$e^{-\beta \epsilon_s}$



(利用了 $\int_0^\infty e^{-ax^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$)

§ 2.2 粒子状态的半经典描述

(能级准连续情况下计算配分函数 z)

原则上应该由量子力学计算单粒子能级和简并度，但能级准连续时可以给出简便解法。

1. μ 空间 （经典）

广义坐标和广义动量 $(q_1, \dots, q_r, p_1, \dots, p_r)$ 代表粒子状态
简记为 $(\{q, p\})$

（粒子运动用 μ 空间的一个代表点表示）

（ r 是粒子的自由度数）

例如三维空间中

（单粒子）的平动， $r=3$ ，此时

坐标和动量 (x, y, z, p_x, p_y, p_z) 构成6维 μ 空间

2. μ 空间量子化方法

经典力学中，粒子状态用 μ 空间中的代表点
($q_1, \dots, q_r, p_1, \dots, p_r$)来描述。

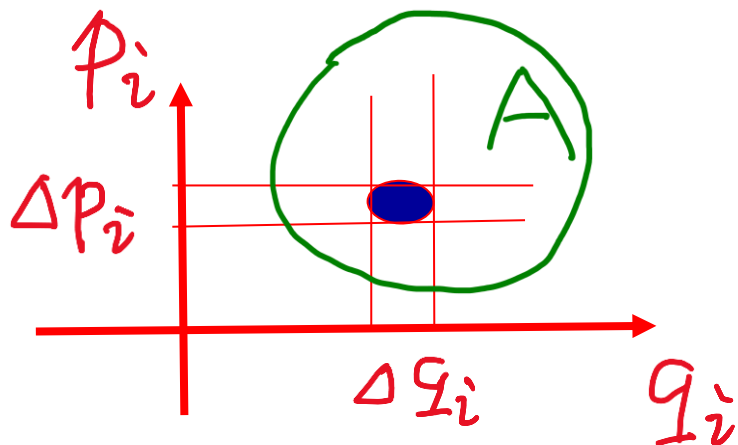
(r 是自由度数)

但考虑到量子特性，
不能用点表示状态。

$$\Delta q_i \cdot \Delta p_i \approx h$$

一个量子态占 h^r 相体积

$$\text{相空间某区域A内的状态数} = \frac{\text{A的相体积}}{h^r}$$



3. 量子态的相体积

极限定理：在能量准连续的条件下，对于量子数足够大的状态，一个量子态在 μ 空间中对应 h^r 的相体积
(h 是Planck常数， r 是粒子的自由度数)。

以下举例说明

(例1) 宏观一维容器

定态薛定谔方程 $\Rightarrow$ (驻波) $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

$$\psi(0) = 0 \quad \psi(L) = 0$$

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin kx$$

其中 $k = \frac{n\pi}{L}$ ($n=1, 2, 3, \dots$) , k 最小间隔 $\Delta k = \frac{\pi}{L}$;

L 很大时, 热力学性质与边界条件无关, 改为循环边界条件

$\psi(0) = \psi(L)$, 取行波解, $k = \frac{2n\pi}{L}$ ($n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)

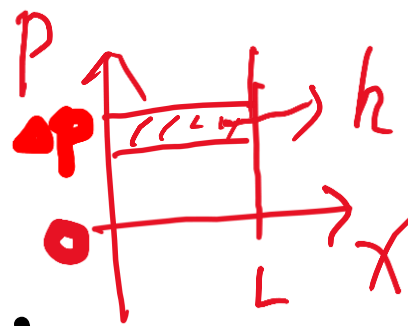
$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$$

(动量本征态)

$$p = \hbar k$$

k 最小间隔 $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$ 。

一个态占据动量空间体积 $\Delta p = \hbar \Delta k = \hbar \frac{2\pi}{L}$,

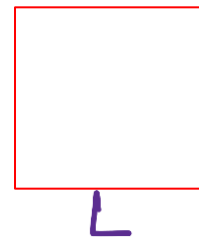


占相空间体积 $\Delta p L = h$

(例2) 宏观立方体三维容器

定态薛定谔方程 $\Rightarrow$ (驻波) $\varepsilon = \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$,

其中 $k_i = \frac{n_i \pi}{L}$ ($i = x, y, z$) ,



如果改成行波, $k_i = \frac{2n_i \pi}{L}$ ($i = x, y, z$) , k_i 最小间隔 $\Delta k_i = \frac{2\pi}{L}$

一个量子态所占k空间体积 $\Delta\Omega_k = \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = \frac{(2\pi)^3}{V}$

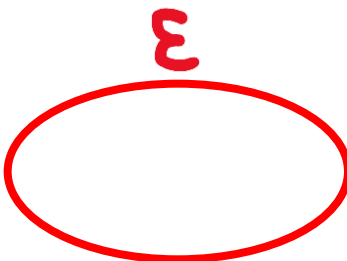
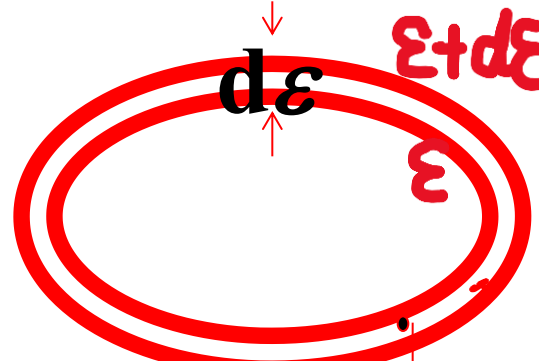
利用德布罗意关系 $\vec{p} = \hbar \vec{k}$, 上式对应动量空间体积

$\Delta\Omega_p = \hbar^3 \Delta\Omega_k = \frac{h^3}{V}$, 对应相空间体积 $\Delta\Omega_p V = h^3$

§ 2.2 半经典理论计算态密度

1. 能量曲面

能量为固定值 ε 的代表点或相轨道满足约束方程


$$H(\{q, p\}) = \varepsilon$$


问题： $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 间隔的状态有多少？

答：可以用此能量间隔对应的相空间体积除以一个量子态所占体积得到（下面分析）。

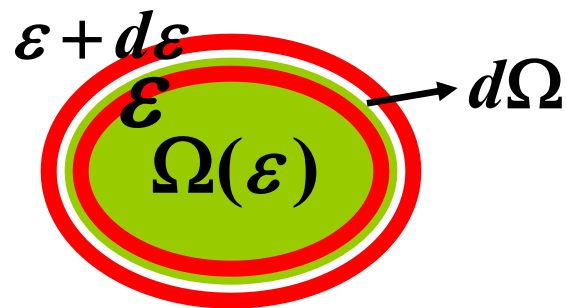
2. 态密度

设相空间中能量曲面 ε 包围的体积为 $\Omega(\varepsilon)$

设 ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 能量间隔内的量子态数目是： $g(\varepsilon)d\varepsilon$

(J 是内部简并度 (对基本粒子 J 是自旋简并度))

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{d\Omega(\varepsilon)}{h^r} J$$



$g(\varepsilon)$ 被称为态密度

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$

$$\equiv d\xi$$

$$z = \int e^{-\beta \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{d\Omega(\varepsilon)}{h^r} J$$

(化为对能量 ε 的积分)

或根据 $z = \sum_s e^{-\beta \varepsilon_s} = \frac{1}{h^3} \int_{\infty} e^{-\beta \varepsilon} dx dy dz dp_x dp_y dp_z$

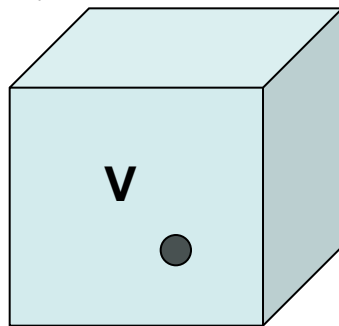
(对单粒子态求和)

(化为相空间中的积分)

例1. 容器中粒子的平动

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U_{\text{容}}(x, y, z)$$

$$U_{\text{容}}(x, y, z) = \begin{cases} 0 & \text{在容器内} \\ +\infty & \text{在容器外} \end{cases}$$



对有限能量 ε ，坐标 (x, y, z) 只能落在容器 V 内。

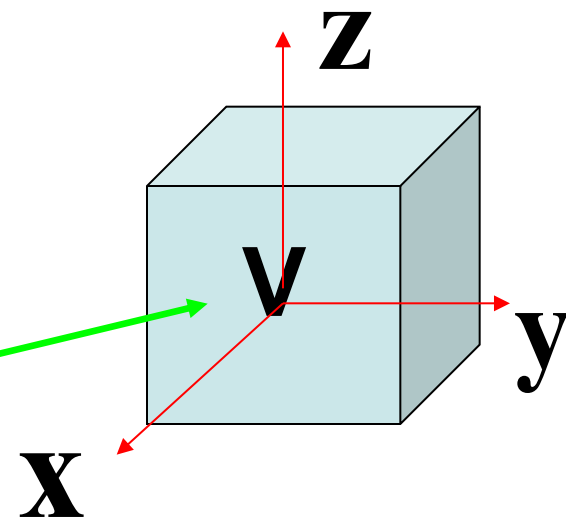
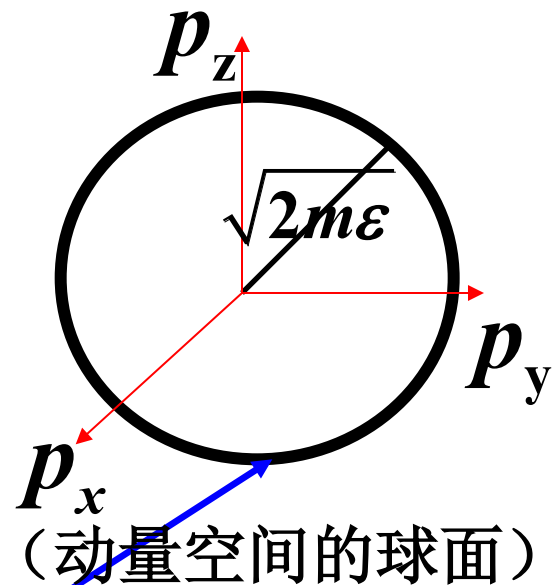
相空间能量曲面

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U_{\text{容}}(x, y, z)$$

给定能量 ε (有限)，则同时满足：

1. $\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$

2. $(x, y, z) \in V$



$$\Omega(\varepsilon) = \int \underbrace{dx dy dz}_{\text{red}} \underbrace{dp_x dp_y dp_z}_{\text{blue}} \quad \varepsilon = \frac{p^2}{2m}$$

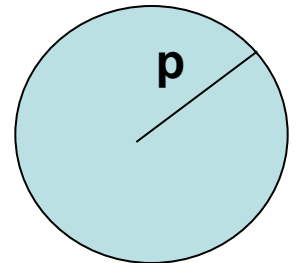
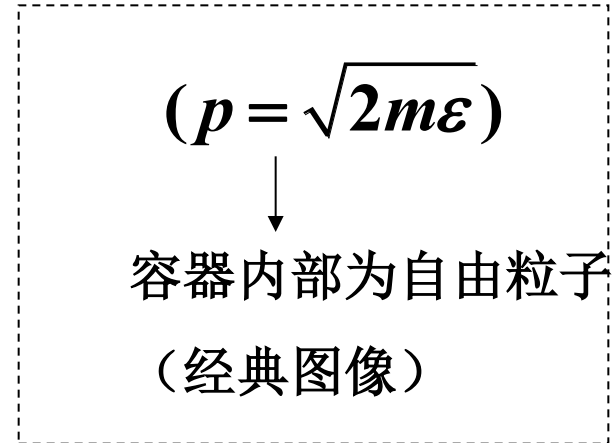
$$= \underbrace{V}_{\text{red}} \cdot \underbrace{\frac{4\pi}{3} (2m\varepsilon)^{3/2}}_{\text{blue}}$$



$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{d\Omega(\varepsilon)}{h^3} J$$

$$d\Omega = \frac{d\Omega}{d\varepsilon} d\varepsilon$$

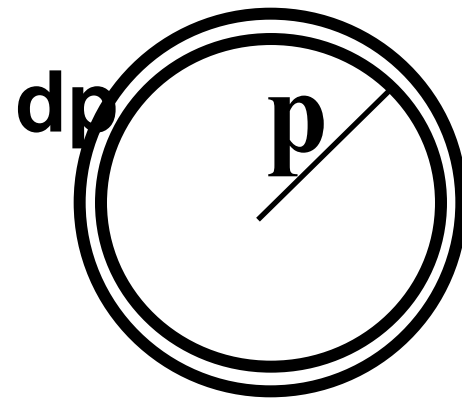
$$= \frac{J 2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$



J 是内部（自旋）简并度

也可以这样给出：

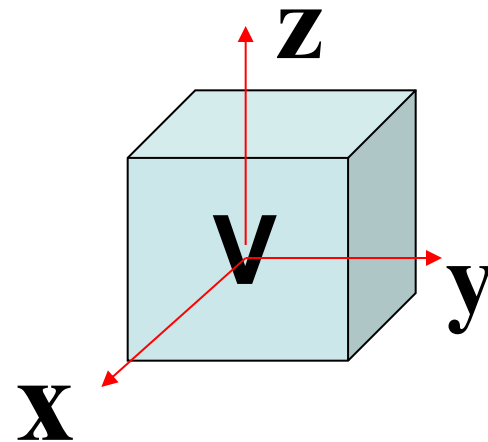
$\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 区间的状态数：



$$g(\varepsilon)d\varepsilon = J \frac{V 4\pi p^2 dp}{h^3} = J \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

(动量大小 $p = \sqrt{2m\varepsilon}$)

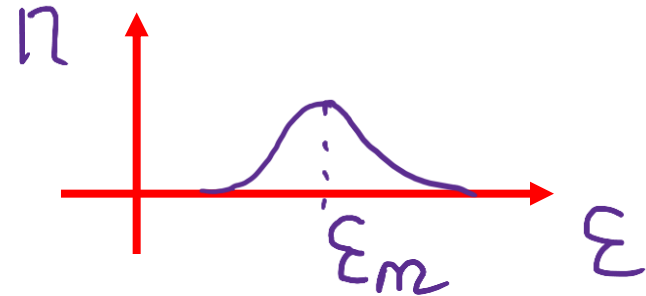
$$\begin{aligned} dp &\stackrel{\downarrow}{=} \sqrt{2m} \frac{1}{2} \varepsilon^{\frac{1}{2}-1} \\ &= \sqrt{2m} \frac{1}{2} \varepsilon^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$



作业

- P. 252 #5.2

***#5.3** (选做) (提示: 考虑绕质心的转动和质心的平动, 共5个自由度, 题中M是分子质量)



- P. 253 #5.5

(提示: 这里最可几能量的意思是 n 极大值处的能量 ϵ_m)

3. 能量准连续近似成立的条件

- 对于实际的统计系统，只要温度不太低，体积足够大，粒子的任意两个相邻能级之间的间隔 $\Delta \varepsilon_i$ 比起 kT 来是小得多的，即

$$\frac{\Delta \varepsilon_i}{kT} \ll 1$$

则粒子的能量可以看成是准连续的。

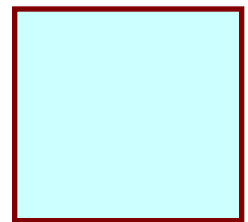
$$Z = \sum_i g_i e^{-\varepsilon_i/kT}$$

为了说明 $\frac{\Delta \varepsilon_i}{kT} \ll 1$, 举一个数字的例子:

$m \sim 10^{-27} \text{kg}$, $L \sim 10^{-2} \text{m}$, $T \sim 300 \text{K}$, 则

$$\varepsilon_i = \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2), \quad \varepsilon(V) \propto V^{-2/3}$$

$$\Delta \varepsilon \approx \frac{h^2}{8mL^2} \approx 10^{-37} \text{焦耳} \quad ; \quad kT \approx 10^{-21} \text{焦耳}$$



L

$$\Delta \varepsilon_i / kT \leq 10^{-15}$$

***思考题：假设 L 缩小到纳米甚至更小尺度，结果如何？**

§ 2.3 理想气体

理想气体：近独立粒子组成、符合半经典分布

$\xrightarrow{\epsilon}$

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \epsilon_i}$$

$$Z = \sum_i g_i e^{-\beta \epsilon_i}$$

$\xrightarrow{\epsilon + d\epsilon}$
 $\overline{\epsilon}$ 能级准连续情况下

$$n(\epsilon) d\epsilon = g(\epsilon) e^{-\alpha - \beta \epsilon} d\epsilon$$

$$z(\beta, V) = \int_0^\infty e^{-\beta \epsilon} g(\epsilon) d\epsilon$$

1. 单原子分子理想气体

前面已得到

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = J \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

不考虑内部简并度，取J=1.

配分函数

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$

$$z(\beta, V) = \int_0^\infty e^{-\beta \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon$$



$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{d\Omega}{h^3} = \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

$$= \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty e^{-\beta \varepsilon} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

设 $\beta \varepsilon = x$

$$\beta^{-\frac{3}{2}} \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx = \beta^{-\frac{3}{2}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \beta^{-\frac{3}{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \cdot \quad \left(\beta = \frac{1}{kT} \right)$$

附. Gamma函数积分公式的推导

$$\Gamma(n) \equiv \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx$$

分部积分 $\Gamma(n) = -x^{n-1} e^{-x} \Big|_0^{\infty} + (n-1) \int_0^{\infty} x^{n-2} e^{-x} dx = (n-1) \Gamma(n-1)$

$\Gamma(n) = (n-1) \Gamma(n-1)$ $\Gamma(n-1) = (n-1)(n-2) \Gamma(n-2) = \dots$ 递推...

$$= \begin{cases} (n-1)! & (n=1, 2, 3, \dots) \\ (n-1)(n-2) \dots \frac{3}{2} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} & (n = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots) \end{cases}$$

$(\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi})$

附

证明 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} x^{\frac{1}{2}-1} e^{-x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx \quad (\text{令 } u = x^{\frac{1}{2}}) \quad \begin{matrix} x = u^2 \\ dx = 2u du \end{matrix}$$

$$= 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$$

★ 另一计算方法
(不用态密度, 直接用相空间)

$$z(\beta, V) = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} = \sum_S e^{-\beta \varepsilon_S}$$

$$= \int e^{-\beta \varepsilon} \frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h^3}$$

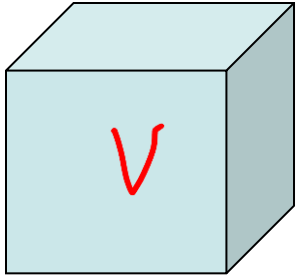
体积元
中量子
态数目

$$\varepsilon(p_x, p_y, p_z) = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}$$

+ U(x, y, z)

(容器内 U=0)

$\varepsilon(p_x, p_y, p_z)$



用公式 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha u^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} (\alpha > 0)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{p_x^2}{2m}} dp_x = \sqrt{\frac{\pi}{\frac{\beta}{2m}}} = \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{1/2}$$

$$z(\beta, V) = \frac{1}{h^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \left(\frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \right)} dx dy dz dp_x dp_y dp_z$$

$$= \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \left(\beta = \frac{1}{kT} \right)$$

思考题

- 这一方法的优点是什么？（不需要求态密度 $g(\varepsilon)$ ，直接对坐标和动量积分，不受能量曲面限制，更容易计算）
- 能否计算有势能（如重力势能）的情况？

$$\varepsilon = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} + U(x, y, z)$$

提示：有势能情况

$$\begin{aligned} z(\beta, V) &= \frac{1}{h^3} \int e^{-\beta \varepsilon} dx dy dz dp_x dp_y dp_z \\ &= \frac{1}{h^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}} dp_x dp_y dp_z \times \int e^{-\beta U(x, y, z)} dx dy dz \\ &= \frac{1}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \times \int e^{-\beta U(x, y, z)} dx dy dz \end{aligned}$$

$U = mgz$

(更强有力的方法)

(1) 验证一下半经典近似条件 (**非简并条件**) 是否满足

常温、常压下 $e^\alpha = \frac{z}{N} = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2}$

(22.4升/摩尔)
(300K)

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}$$

氢分子: $m \approx 2 \times 1.67 \times 10^{-27}$ 千克

$$e^\alpha \approx 10^5 \quad e^\alpha \gg 1$$

满足半经典近似条件！
(可以用玻尔兹曼分布)

(2) 内能:

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}. \quad \beta = \frac{1}{kT}$$

$$\ln z = -\frac{3}{2} \ln \beta + \ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right),$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} \frac{N}{\beta} = \frac{3}{2} NkT.$$

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} Nk.$$

(3) 物态方程:

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}. \quad \beta = \frac{1}{kT}$$

$$\ln z = -\frac{3}{2} \ln \beta + \ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right),$$


$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V} = \frac{N}{\beta} \frac{1}{V} = \frac{NkT}{V},$$

$$PV = NkT.$$

到此我们确认了 k 正是 **Boltzmann** 常数。

预习思考题答案

1. “粒子状态的半经典描述”和“半经典分布”中的“半经典”含义是一样的吗？

答 含义不一样，“粒子状态的半经典描述”中的“半经典”指的是单粒子能级的准连续；“半经典分布”指的是玻色费米分布退化为玻尔兹曼统计。

2. 如何在能量准连续近似下计算配分函数？该近似成立的条件是什么？

答 详见课件中关于态密度 (§2.2) 和理想气体 (§2.3) 的内容。该近似成立的条件是能级间隔远小于 kT ，同时满足玻尔兹曼分布（即满足非简并条件 $n_i \ll g_i$ ）

预习思考题答案

3. 如何在玻尔兹曼统计和能级准连续近似下的理论框架下计算理想气体的内能、压强等宏观量？

答 先计算配分函数 z ，计算方法是利用准连续性性质将求和换成积分，然后利用宏观量的计算公式，由配分函数 z 计算出各个宏观量（详见课件中理想气体的计算过程）。